TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TAN TAO UNIVERSITY
FROM KNOWLEDGE TO THE STARS

BÁO CÁO DỰ ÁN CUỐI KỲ

SIMPLE STORE MANAGEMENT

Quản lý cửa hàng đơn giản

Môn học: Nhập môn lập trình (CS1111)

THÀNH VIÊN NHÓM

1. Phan Đức Minh	MSSV:2502052
2. Dương Trí Dũng	MSSV:2502046
3. Trần Hoài Nam	MSSV:2502009
4. Phạm Đình Lưu	MSSV:2502075

Giảng viên hướng dẫn: TS. Cao Tiến Dũng

Học kỳ: Spring 2026

Github nhóm: https://github.com/Julian-glitch-alt/Simple-Store-Management

Tây Ninh, ngày 4 tháng 5 năm 2026

ɞ ɞ 🕮 ɞ ɞ

MỤC LỤC

Contents

1. Giới thiệu tổng quan 2
2. Mô tả dataset 2
3. Kiến trúc chính 3
4. Kết quả 6
5. Nhận xét 7
6. Tài liệu tham khảo 8
7. Minh họa UI 8

1. Giới thiệu tổng quan

Mục tiêu dự án

- Xây dựng phần mềm hoàn chỉnh sử dụng ngôn ngữ **Python**, các thư viện **PyQt5** và **Pandas**.

- Xử lý tập dữ liệu thực tế: **retail_sales_dataset.csv**.

2. Mô tả dataset

- Ứng dụng sử dụng tệp dữ liệu **retail_sales_dataset.csv** với cấu trúc gồm **1000** bản ghi giao dịch.

- Dataset dạng CSV gồm các cột: **Transaction ID**, **Date**, **Customer ID**, **Gender**, **Age**, **Product Category**, **Quantity**, **Price per Unit**, **Total Amount**.

	Transaction ID	Date	Customer ID	Gender	Age	Product Category	Quantity	Price per Unit	Total Amount
1	1	11/24/2023	CUST001	Male	34	Beauty	3	50	150
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
1000	1000	04/12/2023	CUST1000	Male	47	Electronics	4	30	120

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Transaction ID	**String**	**Mã giao dịch**
Date	**String/Datetime**	**Ngày giao dịch**
Customer ID	**String**	**Mã khách hàng**
Gender	**String**	**Giới tính**
Age	**Integer**	**Tuổi**
Product Category	**String**	**Loại sản phẩm**
Quantity	**Integer**	**Số lượng**
Price per Unit	**Float**	**Giá mỗi sản phẩm**
Total Amount	**Float**	**Tổng tiền**

3. Kiến trúc chính

3.1. Cấu trúc lớp và phân tầng hệ thống

1. Lớp StoreMainWindow(QMainWindow) – Bộ não của ứng dụng

- **Vai trò:** Đóng vai trò là lớp cha (Top-level container), quản lý toàn bộ vòng đời của ứng dụng.
- **Quản lý trạng thái (State Management):**
  - `self.df`: Lưu trữ dữ liệu gốc được nạp từ **retail_sales_dataset.csv** dưới dạng Pandas DataFrame.
  - `self.filtered_df`: Lưu trữ kết quả sau khi người dùng thực hiện tìm kiếm, giúp duy trì dữ liệu hiển thị mà không làm mất dữ liệu gốc.
  - `self.cart`: Một danh sách các từ điển (List of Dictionaries) lưu trữ các mặt hàng đã chọn.
- **Layout Management:** Sử dụng kết hợp `QHBoxLayout` (cho phân vùng trái-phải) và `QVBoxLayout` (cho các thành phần dọc), đảm bảo giao diện co giãn linh hoạt theo kích thước cửa sổ.

2. Lớp CheckoutDialog(QDialog) – Thành phần module hóa:

- **Vai trò:** Cửa sổ hội thoại độc lập chuyên trách nhiệm vụ hiển thị hóa đơn cuối cùng.
- **Cơ chế truyền tham số:** Nhận dữ liệu `self.cart` từ lớp chính thông qua constructor, thực hiện logic tính toán tổng tiền và định dạng văn bản trước khi hiển thị cho người dùng.

- Main Window: hiển thị dữ liệu, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng.

- Checkout Dialog: hiển thị hóa đơn và tổng tiền.

3. Hướng dẫn sử dụng

Khởi chạy chương trình.

Bước 1: Để nạp file CSV, nhấn vào nút file ở góc trên cùng bên phải và tiến hành chọn file mong muốn.

Bước 2: Sau khi đã chọn file, dữ liệu của file sẽ hiển thị lên bảng chính.

Chức năng:

- **Chọn dữ liệu chi tiết:** Nhấn vào 1 hàng trong cột, sau đó dữ liệu chi tiết sẽ tự động hiển thị lên bảng chi tiết.

- **Thêm vào giỏ hàng:** Chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng, sau đó nhấn nút `Add to cart` (màu xanh dương), sản phẩm mong muốn sẽ được hiển thị.

- **Xoá khỏi giỏ hàng:** Chọn sản phẩm đã ở trong giỏ hàng (số index), sau đó bấm nút `Remove` (màu đỏ) và sản phẩm sẽ được xoá khỏi giỏ hàng.

- **Checkout:** Khi trong giỏ hàng đã có ít nhất 1 sản phẩm, nhấn nút `Checkout` (màu xanh lá) để tiến hành in bill.

- **Thông tin bill:** Thông tin sẽ tự động được in ra và hiển thị lên giao diện sau khi nhấn nút Checkout.

3.2. Các chức năng chính

1. Load dữ liệu

1. Cơ chế Nạp dữ liệu và Đồng bộ UI

- **Logic:** Khi chọn file CSV, hệ thống sử dụng hàm `pd.read_csv()` để đưa dữ liệu vào bộ nhớ RAM dưới dạng cấu trúc bảng của Pandas.
- **Kỹ thuật hiển thị:** Sử dụng phương thức `_populate_table()`. Hàm này sẽ duyệt qua từng dòng của DataFrame và chuyển đổi giá trị thành các đối tượng `QTableWidgetItem` để chèn vào `QTableWidget`.
- **Tối ưu:** Cột "Product Category" được cấu hình tự động co giãn (`QHeaderView.Stretch`) để tối ưu không gian hiển thị trên màn hình.

```
self.df = pd.read_csv(path)
```

• Hiển thị dữ liệu lên bảng (QTableWidget)

2. Kỹ thuật lọc dữ liệu thông minh (Search Logic)

Dùng `astype(str)` để đưa tất cả dữ liệu (số, ngày tháng) về dạng chuỗi.

1. Dùng hàm ẩn danh lambda kết hợp với `.str.contains()` để kiểm tra từ khóa trên từng cột.
2. Hàm `.any(axis=1)` đóng vai trò là toán tử **OR** theo chiều ngang: Nếu bất kỳ cột nào trong một dòng chứa từ khóa, dòng đó sẽ được giữ lại.

• Tìm theo keyword trên toàn bộ các cột:

```
mask = self.df.astype(str).apply(
    lambda col: col.str.contains(text, case=False, na=False)
).any(axis=1)
self.filtered_df = self.df[mask]
```

Cơ chế: Chuyển đổi toàn bộ bảng sang dạng chuỗi (String), sau đó kiểm tra sự tồn tại của từ khóa trên tất cả các cột đồng thời. Điều này giúp tốc độ tìm kiếm đạt gần như tức thời ngay cả với dữ liệu lớn hơn.

3. Logic Chi tiết hóa sản phẩm (Detail View)

- **Cơ chế Signal/Slot:** Khi người dùng click vào một dòng trong bảng, tín hiệu **selectionChanged** sẽ kích hoạt hàm `_on_row_selected`.
- **Truy xuất:** Hệ thống lấy chỉ số dòng (row index) hiện tại, truy vấn ngược lại `self.filtered_df` để lấy toàn bộ thông tin bản ghi và trình bày dưới dạng danh sách gạch đầu dòng trong `QTextEdit`.

4. Logic Quản lý Giỏ hàng và Cộng dồn (Cart Deduplication)

Đây là phần xử lý logic phức tạp nhất nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu bán hàng:

- **Kiểm tra trùng lặp:** Trước khi thêm mới, thuật toán thực hiện vòng lặp kiểm tra `transaction_id`.
- **Xử lý:**
  - **Nếu đã tồn tại***:* Cập nhật số lượng mới (`item["qty"] += qty`) và tính lại **subtotal** cho mục đó.
  - **Nếu chưa tồn tại:** Thêm một đối tượng từ điển mới vào danh sách `self.cart`.
- **Cập nhật thời gian thực:** Sau mỗi thao tác, hàm `_refresh_cart_table` được gọi để xóa bảng cũ và vẽ lại bảng mới từ danh sách `self.cart`, đồng thời tính lại tổng tiền cuối cùng.

```
for item in self.cart:
    if item["transaction_id"] == row["Transaction ID"]:
        item["qty"] += qty
        item["subtotal"] = item["qty"] * item["price"]
```

5. Quy trình Thanh toán và Định dạng Hóa đơn (Checkout & Formatting)

- **Tự động hóa:** Hệ thống sử dụng thư viện `datetime` để lấy mốc thời gian thực hiện giao dịch chính xác đến từng giây.
- **Định dạng văn bản:** Sử dụng kỹ thuật **f-string alignment** (ví dụ: `:<15`, `:>10`) để căn lề các cột "`Product`", "`Qty`", "`Price`" một cách thẳng hàng trong khung `QTextEdit`.
- **Font chữ chuyên dụng:** Sử dụng font **Consolas** (Monospace) trong hóa đơn để đảm bảo các ký tự có độ rộng bằng nhau, giúp bảng hóa đơn luôn ngay ngắn như in từ máy in nhiệt chuyên dụng.

• **Hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn**

• Có thể:

- Xóa sản phẩm
- Cập nhật tổng tiền

Bảng tóm tắt các Widgets sử dụng trong `Simple_Store_Mangement_final.py`:

Thành phần	Widget PyQt5	Mục đích
Bảng dữ liệu	QTableWidget	Hiển thị kho hàng và giỏ hàng.
Ô tìm kiếm	QLineEdit	Nhận từ khóa tìm kiếm từ người dùng.
Nhập số lượng	QSpinBox	Giới hạn người dùng chỉ nhập số nguyên dương.
Hóa đơn/Chi tiết	QTextEdit	Hiển thị văn bản nhiều dòng, hỗ trợ định dạng font.
Nút bấm	QPushButton	Kích hoạt các sự kiện thêm, xóa, thanh toán.

7. In hóa đơn

• Hiển thị dưới dạng text (`QTextEdit`)

• Định dạng dạng bảng:

Ex: Customer ID | Product | Qty | Unit | Subtotal

4. Kết quả

- Ứng dụng hoạt động đầy đủ các chức năng cơ bản:

- Load dữ liệu
- Tìm kiếm
- Xem chi tiết
- Thêm vào giỏ hàng

- Thanh toán

- Giao diện chia 2 phần: danh sách sản phẩm và giỏ hàng.

+ Bên trái: danh sách sản phẩm + tìm kiếm

+ Bên phải: giỏ hàng

5. Nhận xét

- **Ưu điểm**: dễ dùng, xử lý nhanh.

- **Hiệu năng:** Xử lý file **retail_sales_dataset.csv** cực nhanh nhờ Pandas.
- **Tính ổn định:** Đã xử lý các trường hợp ngoại lệ như thêm sản phẩm khi chưa chọn dòng hoặc giỏ hàng trống.

  - Giao diện trực quan, dễ sử dụng
  - Sử dụng pandas giúp xử lý dữ liệu nhanh
  - Code tổ chức rõ ràng theo từng chức năng
  - Có đầy đủ quy trình mua hàng cơ bản

- **Hạn chế**: chưa có database, chưa lưu lịch sử.

  - Chỉ hỗ trợ file CSV (chưa có database)
  - Chưa lưu lịch sử đơn hàng
  - Chưa có chức năng đăng nhập
  - Chưa xử lý lỗi dữ liệu mạnh

- **Hướng phát triển**: thêm DB, đăng nhập người dùng, xuất file PDF cho hoá đơn.

- **Lưu trữ:** Hiện tại dữ liệu giỏ hàng chỉ lưu trên RAM. Hướng phát triển sẽ kết nối với SQL (SQLite/MySQL).
- **Bảo mật:** Bổ sung hệ thống phân quyền (Admin để quản lý kho, Staff để bán hàng).
- **Trực quan hóa:** Tích hợp Matplotlib để vẽ biểu đồ thống kê doanh thu ngay trên GUI.

  - Kết nối database (MySQL / SQLite)
  - Thêm hệ thống đăng nhập người dùng
  - Lưu hóa đơn ra file PDF
  - Thêm biểu đồ thống kê doanh thu

- Tối ưu UI/UX (theme, animation)

6. Tài liệu tham khảo

- PyQt5 Docs, **pandas** Docs.

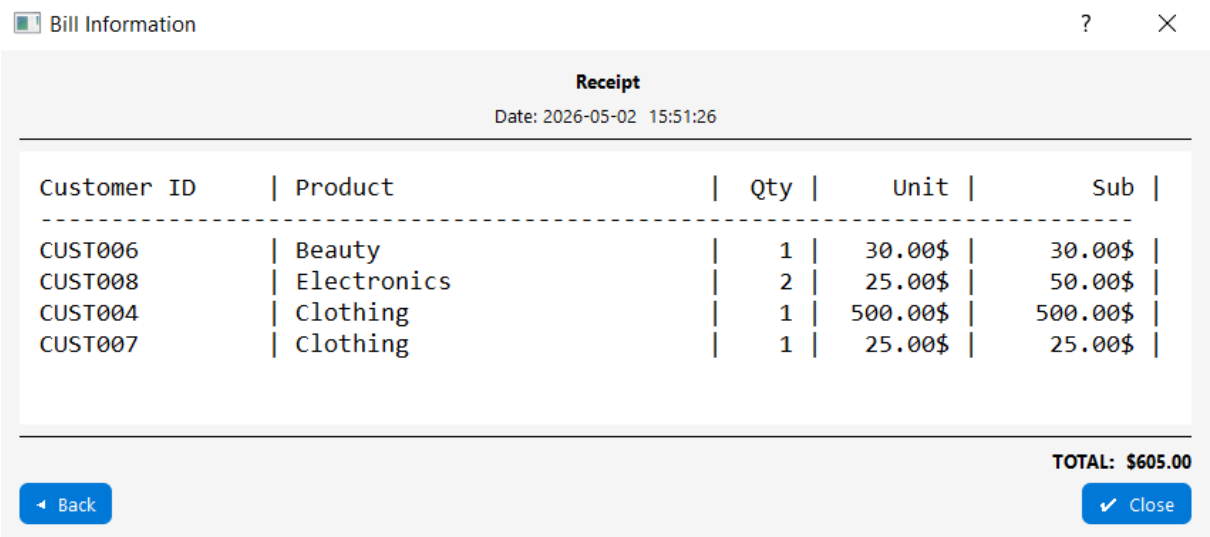
pythonguis.com/pyqt5-tutorial/

pandas.pydata.org

7. Minh họa UI

- Giao diện gồm bảng sản phẩm bên trái và giỏ hàng bên phải.

- Có ô tìm kiếm, bảng hiển thị và khu vực chi tiết.



Simple Store Management

File

Search: Search... Clear

	Transaction ID	Date	Customer ID	Gender	Age	Product Category	Quantity	Price per Unit	Total Am
1	1	11/24/2023	CUST001	Male	34	Beauty	3	50	150
2	2	02/27/2023	CUST002	Female	26	Clothing	2	500	1000
3	3	01/13/2023	CUST003	Male	50	Electronics	1	30	30
4	4	05/21/2023	CUST004	Male	37	Clothing	1	500	500
5	5	05/06/2023	CUST005	Male	30	Beauty	2	50	100
6	6	04/25/2023	CUST006	Female	45	Beauty	1	30	30
7	7	03/13/2023	CUST007	Male	46	Clothing	2	25	50
8	8	02/22/2023	CUST008	Male	30	Electronics	4	25	100
9	9	12/13/2023	CUST009	Male	63	Electronics	2	300	600
10	10	10/07/2023	CUST010	Female	52	Clothing	4	50	200

- Transaction ID: 7
- Date: 03/13/2023
- Customer ID: CUST007
- Gender: Male
- Age: 46
- Product Category: Clothing
- Quantity: 2
- Price per Unit: 25
- Total Amount: 50

1 Add to Cart

	Transaction ID	Customer ID	Product category	Qty	Unit Price	Subtotal
1	6	CUST006	Beauty	1	30.0	30.0
2	8	CUST008	Electronics	2	25.0	50.0
3	4	CUST004	Clothing	1	500.0	500.0
4	7	CUST007	Clothing	1	25.0	25.0

Total: $605.0

Remove

Checkout